

2026 서울시 빅데이터활용 경진대회_창업부분

참 가 신 청 서

팀명을 기재해 주세요. (개인 참가자는 성명 기재)

대 표 자	성명	김동규	성별	남	생년월일	990901
	주소	경기도 남양주시 평내로 46 (1108동 1803호)				
	전화번호	010-9268-2485		이메일	rlaehdrb2485@naver.com	
	소속	홍익대학교 서울캠퍼스 산업데이터공학과				
	창업 여부	창업		미창업		
		X		창업 예정 정보 없음		
팀원 정보	성명	생년월일	전화번호		소속	대학교재학여부 (O or X)
	최유빈	010218	01051019560		홍익대학교	O
	김영민	000229	01045866560		홍익대학교	O
상세기획서 요약	제목	DIDIM (디딤)				
	참가부문	☐ 아이디어 기획 ☒ 제품 및 서비스 개발 - 결과물 링크(https://www.didim.life)				
	활용 공공데이터 (제공기관 사용한 데이터셋명 모두 작성)	[서울 열린데이터 광장] 서울 열린데이터광장 「서울시_고립은둔 청년 실태조사 결과 현황」 의 ★TABLE_서울시 고립은둔청년 실태조사(청년조사)_전체_v1_230127.xlsx 데이터 를 활용하여 청년 위험군 분류 및 단계별 추천 기준을 설계함. 서울 열린데이터광장 「서울시 청년(15세~29세) 고용지표 통계」 데이터를 활용 하여 청년 고립·취업·교육 관련 통계 비교 및 위험군 분포 검증을 수행함. [한국산업인력공단] 공공데이터포털 한국산업인력공단 「한국산업인력공단_NCS 능력단위별 자격 종 목 조회 서비스」, 「한국산업인력공단_국가자격 종목별 자격정보」, 「국가기술				

	자격 취득 관련 현황」, 「국가기술자격 종목별 시험정보」 데이터를 활용하여 자격증명, 등급, 취득 정보 및 자격증 난이도 분류 데이터를 구축했습니다. [커리어넷] 직업정보 API 학과정보 API - 서울 열린데이터광장 데이터셋명 정확하게 작성 서울시_고립은둔 청년 실태조사 결과 현황 서울시 청년(15세~29세) 고용지표 통계 ※ 사용한 AI 기술 설명 (필수) 1.사용자의 위험군 단계, 관심 도메인, 관심 직무를 기반으로 AI 추천 파이프라인을 구현함. 2.OpenAI 및 HuggingFace 임베딩 모델을 활용하여 자격증·직무·도메인 간 유사도를 분석하고 추천 정확도를 향상시킴. 3.LangChain 기반 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조를 적용하여 추천 결과에 대한 공식 문서 근거를 함께 제공함. 4.Supabase pgvector 기반 벡터 검색을 통해 자격증 관련 근거 스니펫 및 추천 정보를 검색하도록 구현함. 5.사용자 위험군 단계에 따라 추천 자격증 난이도 및 로드맵 흐름이 달라지는 단계형 추천 알고리즘을 설계함. - AI 기술(STT, 생성형AI 등) 활용 내역 1.생성형 AI(LLM) 기반 추천 설명 생성 2.RAG 기반 공식 문서 근거 스니펫 자동 생성 3.HuggingFace/OpenAI Embedding API 활용 4.LangChain 기반 Retrieval Pipeline 구성 5.pgvector 기반 벡터 검색 및 유사도 추천 구현 6.위험군 단계별 DAG 기반 로드맵 추천 알고리즘 구현 ※ 서로 다른 분야의 데이터 결합(연결) 1.사회복지 분야의 청년 고립·은둔 실태조사 데이터와 교육·취업 분야의 자격증 및 직무 데이터를 결합하여 청년 맞춤형 자격증 추천 시스템을 구현함. 2.사용자 위험군 단계와 자격증 난이도, 직무 연계성을 동시에 고려하여 단계형 로드맵을 추천함. 3.자격증 ↔ 직무 ↔ 도메인 ↔ 위험군 데이터를 연결하여 단순 추천이 아닌 “진
--	---

		입 가능한 경로” 중심의 추천 구조를 설계함. 결합에 사용한 데이터셋, 분야, 결합키(혹은 결합방법) 정확하게 작성 서울시_고립은둔 청년 실태조사 결과 현황 (사회복지 분야) ↔ 위험군 단계 데이터로 사용했습니다. ↔ 결합 방법: 12문항 기반 가중 점수 Stage 분류하고 선별했습니다. 국가기술훈자력 종목별 취득 정보(Q-Net API, 교육 분야) ↔ 자격증 데이터베이스 ↔ 결합키: 자격증명 / 자격증 등급 / 자격증 코드 커리어넷 학과정보 API(교육 분야) ↔ 학과-자격증 매핑, 추천 데이터 ↔ 결합키: 전공명 / 관련 자격증 커리어넷 직업정보 API(직무 분야) ↔ 직무-자격증 매핑, 추천 데이터 ↔ 결합키: 직무명 / 직업명 taxonomy.txt 및 한국산업인력공단_NCS 능력단위별 자격 종목 조회 서비스 ↔ 자격증 및 도메인 + NCS 데이터 ↔ 결합 방법: 도메인 라벨링 및 임베딩 기반 유사도 매칭
	개발 배경 및 취지 (이용활성화 평가)	현재 청년 취업 문제는 단순한 구직 실패를 넘어, 사회적 고립·은둔과 진로 단절 문제로 확대되고 있습니다. 특히 기존 자격증 추천 서비스는 사용자의 상황과 위험 단계를 고려하지 못한 획일적 정보 제공에 머물 러 있으며, 자격증·진로·심리지원 정보 또한 여러 플랫폼에 분산되어 있 어 통합적인 지원이 어려운 한계가 존재합니다. 디딤(DIDIM)은 이러한 문제를 해결하기 위해 개발된 AI 기반 청년 맞 춤형 자격증·로드맵 추천 플랫폼입니다. 서울시 고립·은둔 청년 실태조사 데이터와 자격증·직무·전공 데이터를 통합 분석하여, 사용자의 위험군 단계와 관심 직무를 반영한 맞춤형 추 천 서비스를 제공합니다. 단순히 자격증 목록만 제시하는 것이 아니라, “왜 이 자격증을 추천하 는지”에 대한 공식 근거와 함께 단계형 로드맵을 제공하여 청년들이 실 제 행동으로 이어질 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 또한 AI-RAG 기반 추천 구조를 활용하여 사용자에게 신뢰 가능한 정보 를 제공하고, 진로 탐색 비용과 정보 탐색 시간을 줄이는 데 목적이 있 습니다.
	구현한 서비스 기능 등 내용 상세 설명	디딤은 사용자 맞춤형 자격증 추천과 단계형 진로 로드맵 제공 기능을 중심으로 구현되었습니다.

	사용자는 간단한 진단 문항을 통해 자신의 현재 위험군 단계를 진단하고 관심 분야를 입력할 수 있으며, 시스템은 이를 기반으로 적합한 자격증과 로드맵을 추천합니다. 추천 과정에서는 Q-Net API, 커리어넷 API, NCS 직무 데이터, 서울 열린데이터광장 공공데이터 등을 활용하여 전공-직무-자격증-직업 간 관계를 데이터베이스화하였습니다. 사용자의 전공, 희망 직무, 학년, 관심 분야 등을 반영하여 AI 기반 Top-N 추천 알고리즘으로 우선순위 자격증을 제안합니다. 추천 결과는 단순 리스트 형태가 아니라 DAG(방향 그래프) 기반 단계형 로드맵으로 제공되며, 사용자의 현재 수준에서 실제 이동 가능한 자격증 경로를 시각적으로 제시한다. 예를 들어 “정보처리기능사 → 정보처리산업기사 → 정보처리기사”와 같은 성장 경로를 단계적으로 시각화하여 안내합니다. 또한 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 추천 설명 기능을 통해 자격증 합격률, 직무 연계성, 취업 전망 등의 공식 문서를 근거로 추천 사유를 함께 제공하여 AI 추천의 신뢰성을 높였습니다. 프론트엔드는 React + Vite 기반으로 구현하였으며, 백엔드는 FastAPI와 LangChain, Supabase(pgvector)를 활용해 벡터 검색 및 추천 기능을 구현하였습니다. 추가적으로 자격증별 유튜브 학습 자료 연결, 시험 일정 및 접수 링크 연동 기능을 고려하여 실제 학습 행동까지 이어질 수 있도록 설계하였습니다.
활용(계획)방 안 및 기대효과	디딤은 청년 맞춤형 진로·자격증 추천 플랫폼으로 활용될 수 있으며, 향후 다양한 청년 지원 서비스와의 연계를 목표로 합니다. 청년지원센터, 대학 진로지원센터, 취업지원기관 등에서 활용하여 청년 개인별 맞춤 진로 설계 서비스로 확장 가능합니다. 서울시 청년지원 정책 및 공공데이터와 연계하여 위험군 청년 대상 단계형 지원 체계를 구축할 수 있으며, 향후 상담형 AI 에이전트와 실시간 시험 일정 API 연동 기능도 추가할 계획입니다. 사용자는 자신의 상황에 맞는 자격증과 진로 경로를 추천받아 진로 결정 비용을 줄이고, 작은 성취 경험을 통해 자기효능감 회복 및 노동시장 재진입의 발판을 마련할 수 있습니다. 사회적으로는 고립·은둔 청년 문제 해결에 기여할 수 있으며, 데이터 기반 맞춤 추천을 통해 기존 일회성 청년 지원 서비스의 한계를 보완할 수 있습니다. 운영 측면에서는 공공데이터와 AI 기반 구조를 활용하여 확장성과 데이터 정확성을 동시에 확보할 수 있으며, 다양한 직무·자격증·청년지원제도와의 연계가

		가능합니다.
준수사항 동의	1. 「2026 서울시 빅데이터활용 경진대회」의 제반 규정을 준수하며, 이를 준수하지 않을 경우 불이익을 받을 수 있습니다. 2. 본 경진대회에 제출한 산출물이 ①타 공모전 및 경진대회의 수상작이거나 내용의 상당 부분에 유사성이 발견될 경우, ②허위사실 기재, ③제3자의 지적재산권 및 정보 등의 무단 사용하였을 경우 등 위 사항에 준하는 위반사실이 있는 경우 입상취소 등의 제재조치를 따를 것이며, 타인과의 법적 분쟁은 참가자 본인의 책임입니다. 3. 본 경진대회에 제출된 모든 서류(참가신청서, 상세기획서 등)는 일체 반환되지 않습니다. 4. 심사결과에 따라 적합한 수상작이 없을 경우 수상작을 선정하지 않거나 시상내용이 변동될 수 있으며, 참가자는 이에 대하여 이의를 제기하지 않습니다. 5. 제출한 산출물은 서울시 사회정책개선 및 공공 활용을 위해 서울시 열린데이터광장에 게재되며, 제3자 공개 및 이용할 수 있습니다. 단, 산출물에 대한 제3자 공개 및 이용을 거부할 경우 본 경진대회에 참가 신청 불가. 6. 대상 수상팀(또는 개인)은 행정안전부에서 주최하는 당해년도 ‘범정부 공공데이터 활용 창업경진대회’에 서울시 대표로 참가하는 자격이 주어지며, 특별한 사유없이 이를 거부할 경우 해당 수상 취소 및 상금은 회수됩니다. ☒ 동의함 ☐ 동의하지 않음	

2026. . .

팀 전원 성명 및 서명 기재 :

김동규

(서명) 김동규

팀 전원 성명 및 서명 기재 :

김영민

(서명) 김영민

팀 전원 성명 및 서명 기재 :

최유빈

(서명) 최유빈

팀 전원 성명 및 서명 기재 :

(서명)

팀 전원 성명 및 서명 기재 :

(서명)

서울특별시장(데이터전략과) 귀하

경진대회 참가신청 전 필독사항 (서류 제출 방법)

1. 참가신청서 및 개인정보 수집 및 이용동의서, 재학증명서는 PDF로 꼭 제출해주셔야합니다.

이미지(사진촬영) 첨부 불가능합니다.

한글 프로그램에서 작성 완료 후 파일 > PDF로 저장하기로 저장

2. 상세기획서는 20매 이상 작성하셔도 무관하며, 파일은 PPT 혹은 PDF로 제출해주셔야합니다.

3. 대표이미지는 로고를 말합니다.

상세기획서 캡처 및 화면 캡처 이미지가 아닌 로고 이미지를 첨부해 주시기 바랍니다.

4. 신청서 양식명 꼭 아래와 같이 작성하여 제출해 주시기바랍니다.

팀/개인명_참가신청서

팀/개인명_성함_개인정보 수집 및 이용동의서

팀/개인명_서비스명_상세기획서

팀/개인명_성함_재학증명서

팀/개인명_로고이미지

팀/개인명_화면이미지(아이디어기획의 경우 기획서 내용으로 대체 가능)

5. 상세기획서 및 참가신청서에 활용한 공공데이터 목록을 정확하게 기재해 주셔야 합니다.

예시)

서울 열린데이터광장 - 데이터셋 명(정확하게 다 입력)

공공데이터포털 - 데이터셋 명(정확하게 다 입력)